

Лабораторні роботи № 1–2

Обробка мультимедійних даних

Лабораторна робота № 1

Первинна обробка та представлення мультимедійних даних

Мета: дослідити способи цифрового представлення, кодування та попередньої обробки зображень і відео.

Основні завдання

- Завантажити зображення у форматах JPG, PNG, BMP.
- Дослідити RGB, Grayscale, HSV, YCbCr.
- Виконати масштабування, поворот, обрізання.
- Дослідити JPEG-компресію.
- Обчислити MSE, RMSE, PSNR, SSIM.

Дослідницька складова

Провести експеримент із різними рівнями JPEG-компресії:

$$Q = \{10, 20, 40, 60, 80, 95\}$$

Дослідити залежність:

$$\text{PSNR} = f(Q), \text{SSIM} = f(Q)$$

Дослідницькі питання

- При якому рівні компресії втрата якості стає суттєвою?
- Чи однаково змінюються PSNR та SSIM?
- Який колірний простір краще підходить для певного типу обробки?
- Як зміна роздільної здатності впливає на якість?

Результат: таблиця експериментів, графіки та обґрунтований висновок.

Лабораторна робота № 2

Фільтрація, покращення та сегментація зображень

Мета: дослідити ефективність просторових методів фільтрації та покращення зображень.

Основні завдання

Дослідити:

- Gaussian filter;
- Median filter;
- Bilateral filter;

- Histogram Equalization;
- CLAHE;
- Otsu;
- Adaptive Thresholding.

Дослідницька складова

Сформувати три рівні шуму:

$$\sigma \in \{0.05, 0.1, 0.2\}$$

Для кожного шуму застосувати декілька фільтрів.

Порівняти: MSE, PSNR, SSIM.

Побудувати:

$$\text{PSNR} = f(\sigma)$$

Дослідницькі питання

- Який фільтр найкраще усуває Gaussian noise?
- Який метод ефективніший для salt-and-pepper noise?
- Як збільшення розміру ядра впливає на деталізацію?
- Чи завжди підвищення PSNR означає покращення візуальної якості?

Міні-дослідження: визначити оптимальні параметри фільтра автоматично.